

[illegible]

CallOnFail v1 – alimentacion (proto)

Bloques: carga | backup | high-side | WDT. Cable corto dentro del bloque; global al cruzar hoja.

WDT CD4541 (~4–5 min) + NE555 (~2 s) en 5V_BUS

XY-SJVA 6.85V/0.6A
CV 6,85 V / CC 0,6 A. Gel – solo a OUT–. No dos 6V en serie.

5V_PSU → Q5 ON → EN=GND → backup OFF. Sin PSU → R2 sube EN a Gel+.

Ajuste 5.4 V. D1 5B560. XL6019 buck–boost auto. No XL6009 (solo boost). No ZK–4KX.

Si el modulo no tiene EN: AO3401 corta Gel+ a VIN.

AO3401 S=5V_BUS. Gate a GND = ON. 2N7000 sube el gate = OFF.

Q1 corta 5V_SYS ~2 s. Default ON.

Q3 5V_MODEM. GPIO de salida (no IO39, no IO2). C2 junto a A7672.

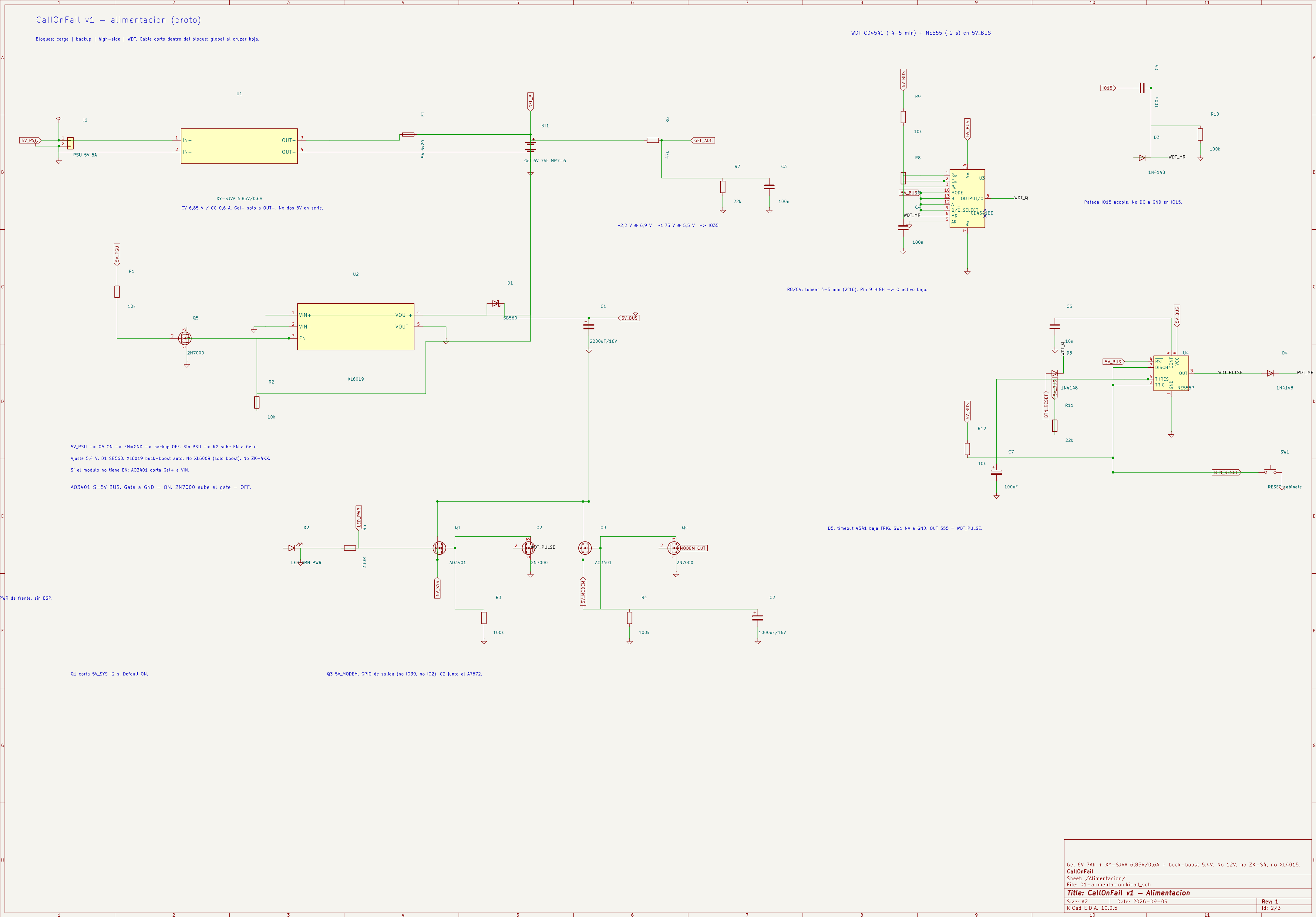
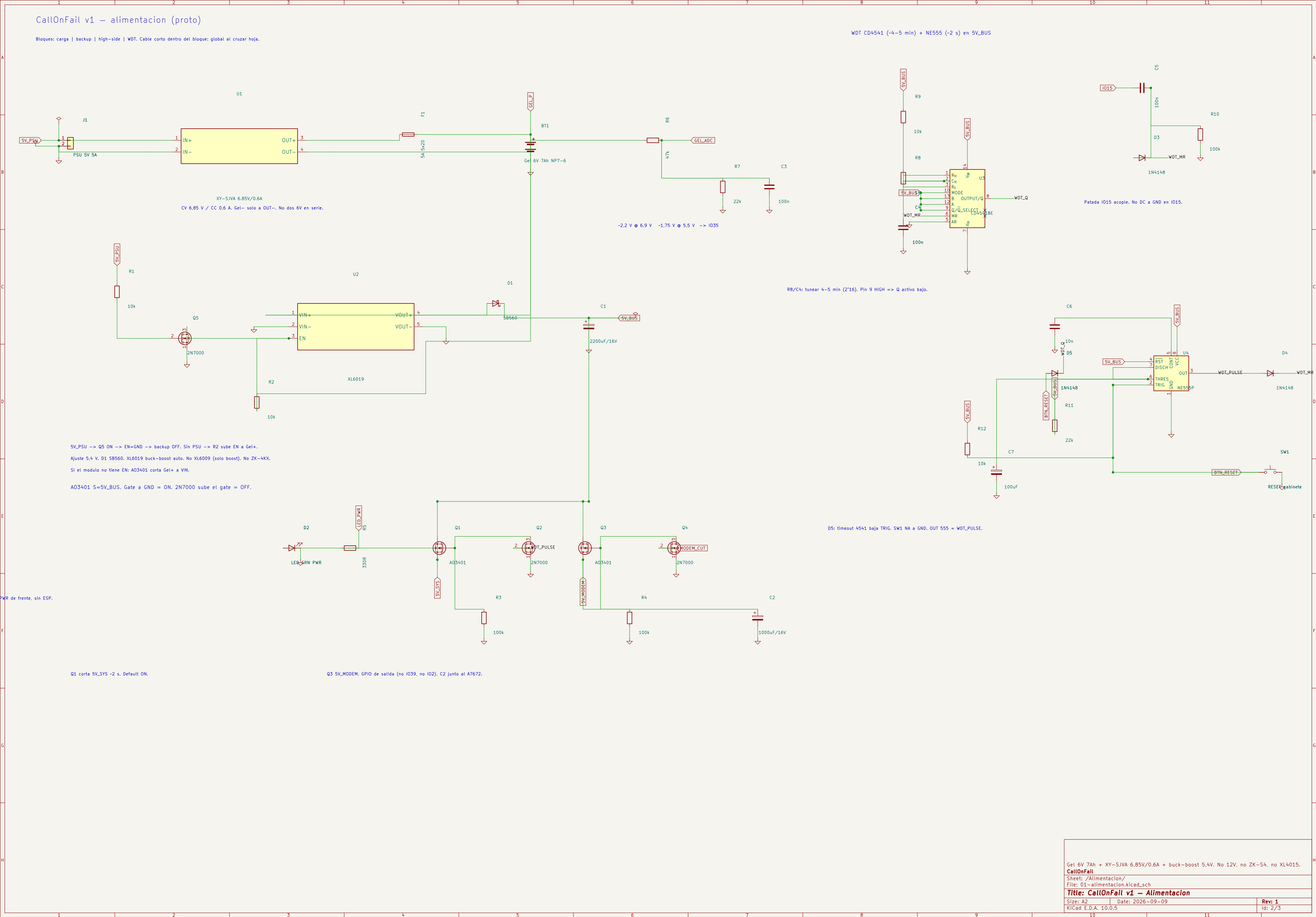
5V_BUS: tunear 4–5 min (2'16). Pin 9 HIGH => Q activo bajo.

D5: timeout 4541 baja TRIG. SW1 NA a GND. OUT 555 = WDT_PULSE.

Patada IO15 acople. No DC a GND en IO15.

Rev: 1

Id: 2/3

[illegible]

CallOnFail v1 – alimentacion (proto)

Bloques: carga | backup | high-side | WDT. Cable corto dentro del bloque; global al cruzar hoja.

WDT CD4541 (~4–5 min) + NE555 (~2 s) en 5V_BUS

XY-SJVA 6.85V/0.6A
CV 6,85 V / CC 0,6 A. Gel+ solo a OUT-. No dos 6V en serie.

R8/C4: tunear 4–5 min (2'16). Pin 9 HIGH => Q activo bajo.

D5: timeout 4541 baja TRIG. SW1 NA a GND. OUT 555 = WDT_PULSE.

Q1 corta 5V_SYS ~2 s. Default ON.
Q3 5V_MODEM. GPIO de salida (no IO39, no IO2). C2 junto a A7672.

Patada IO15 acople. No DC a GND en IO15.

Gel 6V 7Ah + XY-SJVA 6.85V/0.6A + buck-boost 5.4V. No 12V, no ZK-S4, no XL4015.

Sheet: /Alimentacion/
File: 01-alimentacion.kicad_sch

Title: CallOnFail v1 – Alimentacion

Size: A2 Date: 2026-09-09 Rev: 1
KiCad E.D.A. 10.0.5 Id: 2/3

CallOnFail v1 – alimentacion (proto)

Bloques: carga | backup | high-side | WDT. Cable corto dentro del bloque; global al cruzar hoja.

WDT CD4541 (~4–5 min) + NE555 (~2 s) en 5V_BUS

5V_PSU → J1 → PSU 5V 5A → U1 (XY-SJVA 6.85V/0.6A) → F1 (5A 5x20) → BT1 (Gel 6V 7Ah NP7-6) → R6 (47k) → GEL_ADC → R7 (22k) → C3 (100n) → -2.2 V @ 6.9 V -1.75 V @ 5.5 V → IO35

5V_PSU → R1 (10k) → Q5 (2N7000) → U2 (XL6019) → D1 (SB560) → C1 (2200uF/16V) → 5V_BUS

5V_PSU → Q5 ON → EN=GND → backup OFF. Sin PSU → R2 sube EN a Gel+.

Ajuste 5.4 V. D1 SB560. XL6019 buck-boost auto. No XL6009 (solo boost). No ZK-4KX.

Si el modulo no tiene EN: AO3401 corta Gel+ a VIN.

AO3401 S=5V_BUS. Gate a GND = ON. 2N7000 sube el gate = OFF.

5V_BUS → R9 (10k) → R8 → U3 (CD4541) → WDT_Q → WDT_MR → C5 (100n) → IO15 → D3 (1N4148) → R10 (100k) → WDT_MR

Patada IO15 acople. No DC a GND en IO15.

5V_BUS → R12 (10k) → C7 (100uF) → SW1 → RESET gabinete

5V_BUS → R11 (22k) → D5 (1N4148) → U4 (NE555P) → WDT_PULSE → D4 (1N4148) → WDT_MR

5V_BUS → R13 (330R) → LED_PWR → D2 (LED GRN PWR)

5V_SYS → Q1 (AO3401) → R3 (100k) → 5V_MODEM → Q3 (AO3401) → R4 (100k) → C2 (1000uF/16V)

Q1 corta 5V_SYS ~2 s. Default ON.

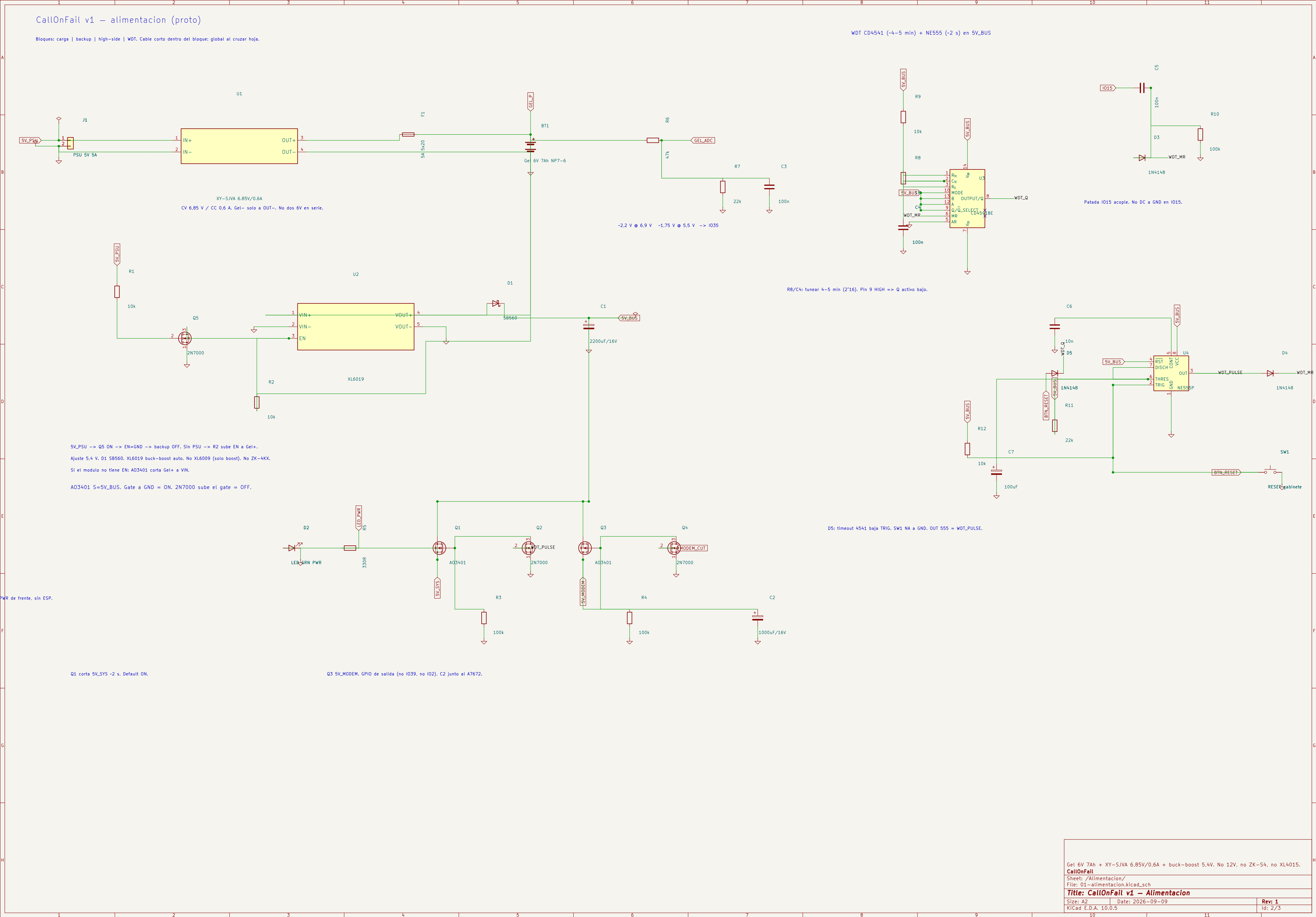
Q3 5V_MODEM. GPIO de salida (no IO39, no IO2). C2 junto a A7672.

D5: timeout 4541 baja TRIG. SW1 NA a GND. OUT 555 = WDT_PULSE.

RB/C4: tunear 4–5 min (2'16). Pin 9 HIGH => Q activo bajo.

Rev: 1

Id: 2/3



CallOnFail v1 – alimentacion (proto)

Bloques: carga | backup | high-side | WDT. Cable corto dentro del bloque; global al cruzar hoja.

WDT CD4541 (~4–5 min) + NE555 (~2 s) en 5V_BUS

XY-SJVA 6.85V/0.6A
CV 6,85 V / CC 0,6 A. Gel+ solo a OUT-. No dos 6V en serie.

R8/C4: tunear 4–5 min (2'16). Pin 9 HIGH => Q activo bajo.

D5: timeout 4541 baja TRIG. SW1 NA a GND. OUT 555 = WDT_PULSE.

Q1 corta 5V_SYS ~2 s. Default ON.
Q3 5V_MODEM. GPIO de salida (no IO39, no IO2). C2 junto a A7672.

Patada IO15 acople. No DC a GND en IO15.

Gel 6V 7Ah + XY-SJVA 6.85V/0.6A + buck-boost 5.4V. No 12V, no ZK-S4, no XL4015.

Sheet: /Alimentacion/
File: 01-alimentacion.kicad_sch

Title: CallOnFail v1 – Alimentacion

Size: A2 Date: 2026-09-09 Rev: 1
KiCad E.D.A. 10.0.5 Id: 2/3

[illegible][illegible]

CallOnFail v1 – alimentacion (proto)

Bloques: carga | backup | high-side | WDT. Cable corto dentro del bloque; global al cruzar hoja.

WDT CD4541 (~4–5 min) + NE555 (~2 s) en 5V_BUS

XY-SJVA 6.85V/0.6A
CV 6,85 V / CC 0,6 A. Gel+ solo a OUT-. No dos 6V en serie.

5V_PSU -> Q5 ON -> EN=GND -> backup OFF. Sin PSU -> R2 sube EN a Gel+.
Ajuste 5.4 V. D1 SB560. XL6019 buck-boost auto. No XL6009 (solo boost). No ZK-4KX.
Si el modulo no tiene EN: AO3401 corta Gel+ a VIN.
AO3401 S=5V_BUS. Gate a GND = ON. 2N7000 sube el gate = OFF.

D5: timeout 4541 baja TRIG. SW1 NA a GND. OUT 555 = WDT_PULSE.

Q1 corta 5V_SYS ~2 s. Default ON. Q3 5V_MODEM. GPIO de salida (no IO39, no IO2). C2 junto a A7672.

Patada IO15 acople. No DC a GND en IO15.

R8/C4: tunear 4–5 min (2'16). Pin 9 HIGH => Q activo bajo.

Gel 6V 7Ah + XY-SJVA 6.85V/0.6A + buck-boost 5.4V. No 12V, no ZK-S4, no XL4015.

Sheet: /Alimentacion/
File: 01-alimentacion.kicad_sch

Title: CallOnFail v1 – Alimentacion

Size: A2 Date: 2026-09-09 Rev: 1
KiCad E.D.A. 10.0.5 Id: 2/3

CallOnFail v1 – alimentacion (proto)

Bloques: carga | backup | high-side | WDT. Cable corto dentro del bloque; global al cruzar hoja.

WDT CD4541 (~4–5 min) + NE555 (~2 s) en 5V_BUS

XY-SJVA 6.85V/0.6A
CV 6,85 V / CC 0,6 A. Gel+ solo a OUT-. No dos 6V en serie.

5V_PSU -> Q5 ON -> EN=GND -> backup OFF. Sin PSU -> R2 sube EN a Gel+.
Ajuste 5.4 V. D1 SB560. XL6019 buck-boost auto. No XL6009 (solo boost). No ZK-4KX.
Si el modulo no tiene EN: AO3401 corta Gel+ a VIN.
AO3401 S=5V_BUS. Gate a GND = ON. 2N7000 sube el gate = OFF.

D5: timeout 4541 baja TRIG. SW1 NA a GND. OUT 555 = WDT_PULSE.

Q1 corta 5V_SYS ~2 s. Default ON. Q3 5V_MODEM. GPIO de salida (no IO39, no IO2). C2 junto a A7672.

Patada IO15 acople. No DC a GND en IO15.

R8/C4: tunear 4–5 min (2'16). Pin 9 HIGH => Q activo bajo.

Gel 6V 7Ah + XY-SJVA 6.85V/0.6A + buck-boost 5.4V. No 12V, no ZK-S4, no XL4015.

Sheet: /Alimentacion/
File: 01-alimentacion.kicad_sch

Title: CallOnFail v1 – Alimentacion

Size: A2 Date: 2026-09-09 Rev: 1
KiCad E.D.A. 10.0.5 Id: 2/3

CallOnFail v1 – alimentacion (proto)

Bloques: carga | backup | high-side | WDT. Cable corto dentro del bloque; global al cruzar hoja.

WDT CD4541 (~4–5 min) + NE555 (~2 s) en 5V_BUS

XY-SJVA 6.85V/0.6A
CV 6,85 V / CC 0,6 A. Gel+ solo a OUT-. No dos 6V en serie.

5V_PSU -> Q5 ON -> EN=GND -> backup OFF. Sin PSU -> R2 sube EN a Gel+.
Ajuste 5.4 V. D1 SB560. XL6019 buck-boost auto. No XL6009 (solo boost). No ZK-4KX.
Si el modulo no tiene EN: AO3401 corta Gel+ a VIN.
AO3401 S=5V_BUS. Gate a GND = ON. 2N7000 sube el gate = OFF.

D5: timeout 4541 baja TRIG. SW1 NA a GND. OUT 555 = WDT_PULSE.

Q1 corta 5V_SYS ~2 s. Default ON. Q3 5V_MODEM. GPIO de salida (no IO39, no IO2). C2 junto a A7672.

Patada IO15 acople. No DC a GND en IO15.

R8/C4: tunear 4–5 min (2'16). Pin 9 HIGH => Q activo bajo.

Gel 6V 7Ah + XY-SJVA 6.85V/0.6A + buck-boost 5.4V. No 12V, no ZK-S4, no XL4015.

Sheet: /Alimentacion/
File: 01-alimentacion.kicad_sch

Title: CallOnFail v1 – Alimentacion

Size: A2 Date: 2026-09-09 Rev: 1
KiCad E.D.A. 10.0.5 Id: 2/3

CallOnFail v1 – alimentacion (proto)

Bloques: carga | backup | high-side | WDT. Cable corto dentro del bloque; global al cruzar hoja.

WDT CD4541 (~4–5 min) + NE555 (~2 s) en 5V_BUS

XY-SJVA 6.85V/0.6A
CV 6,85 V / CC 0,6 A. Gel+ solo a OUT-. No dos 6V en serie.

R8/C4: tunear 4–5 min (2'16). Pin 9 HIGH => Q activo bajo.

D5: timeout 4541 baja TRIG. SW1 NA a GND. OUT 555 = WDT_PULSE.

Q1 corta 5V_SYS ~2 s. Default ON.
Q3 5V_MODEM. GPIO de salida (no IO39, no IO2). C2 junto a A7672.

Patada IO15 acople. No DC a GND en IO15.

Gel 6V 7Ah + XY-SJVA 6.85V/0.6A + buck-boost 5.4V. No 12V, no ZK-S4, no XL4015.

Sheet: /Alimentacion/
File: 01-alimentacion.kicad_sch

Title: CallOnFail v1 – Alimentacion

Size: A2 Date: 2026-09-09 Rev: 1
KiCad E.D.A. 10.0.5 Id: 2/3

[illegible]

CallOnFail v1 – alimentacion (proto)

Bloques: carga | backup | high-side | WDT. Cable corto dentro del bloque; global al cruzar hoja.

WDT CD4541 (~4–5 min) + NE555 (~2 s) en 5V_BUS

5V_PSU → J1 → PSU 5V 5A → U1 (XY-SJVA 6.85V/0.6A) → F1 (5A 5x20) → BT1 (Gel 6V 7Ah NP7-6) → R6 (47k) → GEL_ADC → R7 (22k) → C3 (100n) → -2.2 V @ 6.9 V -1.75 V @ 5.5 V → IO35

5V_PSU → R1 (10k) → Q5 (2N7000) → U2 (XL6019) → D1 (SB560) → C1 (2200uF/16V) → 5V_BUS

5V_PSU → Q5 ON → EN=GND → backup OFF. Sin PSU → R2 sube EN a Gel+.

Ajuste 5.4 V. D1 SB560. XL6019 buck-boost auto. No XL6009 (solo boost). No ZK-4KX.

Si el modulo no tiene EN: AO3401 corta Gel+ a VIN.

AO3401 S=5V_BUS. Gate a GND = ON. 2N7000 sube el gate = OFF.

5V_BUS → R9 (10k) → R8 → U3 (CD4541) → WDT_Q → WDT_MR → R10 (100k) → D3 (1N4148) → IO15

Patada IO15 acople. No DC a GND en IO15.

5V_BUS → R12 (10k) → C7 (100uF) → SW1 (RESET gabinete) → WDT_MR

5V_BUS → R11 (22k) → WDT_MR

5V_BUS → C6 (10n) → WDT_Q → D5 (1N4148) → WDT_PULSE → D4 (1N4148) → WDT_MR

5V_BUS → R13 (330R) → LED_PWR

5V_SYS → Q1 (AO3401) → R3 (100k) → WDT_PULSE

5V_MODEM → Q3 (AO3401) → R4 (100k) → C2 (1000uF/16V)

Q1 corta 5V_SYS ~2 s. Default ON.

Q3 5V_MODEM. GPIO de salida (no IO39, no IO2). C2 junto a A7672.

D5: timeout 4541 baja TRIG. SW1 NA a GND. OUT 555 = WDT_PULSE.

Rev: 1

Id: 2/3

CallOnFail v1 – alimentacion (proto)

Bloques: carga | backup | high-side | WDT. Cable corto dentro del bloque; global al cruzar hoja.

WDT CD4541 (~4–5 min) + NE555 (~2 s) en 5V_BUS

XY-SJVA 6.85V/0.6A
CV 6,85 V / CC 0,6 A. Gel+ solo a OUT-. No dos 6V en serie.

5V_PSU -> Q5 ON -> EN=GND -> backup OFF. Sin PSU -> R2 sube EN a Gel+.
Ajuste 5.4 V. D1 SB560. XL6019 buck-boost auto. No XL6009 (solo boost). No ZK-4KX.
Si el modulo no tiene EN: AO3401 corta Gel+ a VIN.
AO3401 S=5V_BUS. Gate a GND = ON. 2N7000 sube el gate = OFF.

D5: timeout 4541 baja TRIG. SW1 NA a GND. OUT 555 = WDT_PULSE.

Q1 corta 5V_SYS ~2 s. Default ON. Q3 5V_MODEM. GPIO de salida (no IO39, no IO2). C2 junto a A7672.

Patada IO15 acople. No DC a GND en IO15.

R8/C4: tunear 4–5 min (2'16). Pin 9 HIGH => Q activo bajo.

Gel 6V 7Ah + XY-SJVA 6.85V/0.6A + buck-boost 5.4V. No 12V, no ZK-S4, no XL4015.

Sheet: /Alimentacion/
File: 01-alimentacion.kicad_sch

Title: CallOnFail v1 – Alimentacion

Size: A2	Date: 2026-09-09	Rev: 1
KiCad E.D.A. 10.0.5		Id: 2/3

CallOnFail v1 – alimentacion (proto)

Bloques: carga | backup | high-side | WDT. Cable corto dentro del bloque; global al cruzar hoja.

WDT CD4541 (~4–5 min) + NE555 (~2 s) en 5V_BUS

XY-SJVA 6.85V/0.6A
CV 6,85 V / CC 0,6 A. Gel+ solo a OUT-. No dos 6V en serie.

R8/C4: tunear 4–5 min (2'16). Pin 9 HIGH => Q activo bajo.

D5: timeout 4541 baja TRIG. SW1 NA a GND. OUT 555 = WDT_PULSE.

Q1 corta 5V_SYS ~2 s. Default ON.
Q3 5V_MODEM. GPIO de salida (no IO39, no IO2). C2 junto a A7672.

Patada IO15 acople. No DC a GND en IO15.

Gel 6V 7Ah + XY-SJVA 6.85V/0.6A + buck-boost 5.4V. No 12V, no ZK-S4, no XL4015.

Sheet: /Alimentacion/
File: 01-alimentacion.kicad_sch

Title: CallOnFail v1 – Alimentacion

Size: A2 Date: 2026-09-09 Rev: 1
KiCad E.D.A. 10.0.5 Id: 2/3

CallOnFail v1 – alimentacion (proto)

Bloques: carga | backup | high-side | WDT. Cable corto dentro del bloque; global al cruzar hoja.

WDT CD4541 (~4–5 min) + NE555 (~2 s) en 5V_BUS

XY-SJVA 6.85V/0.6A
CV 6,85 V / CC 0,6 A. Gel+ solo a OUT-. No dos 6V en serie.

R8/C4: tunear 4–5 min (2'16). Pin 9 HIGH => Q activo bajo.

D5: timeout 4541 baja TRIG. SW1 NA a GND. OUT 555 = WDT_PULSE.

Q1 corta 5V_SYS ~2 s. Default ON.
Q3 5V_MODEM. GPIO de salida (no IO39, no IO2). C2 junto a A7672.

Patada IO15 acople. No DC a GND en IO15.

Gel 6V 7Ah + XY-SJVA 6.85V/0.6A + buck-boost 5.4V. No 12V, no ZK-S4, no XL4015.

Sheet: /Alimentacion/
File: 01-alimentacion.kicad_sch

Title: CallOnFail v1 – Alimentacion

Size: A2 Date: 2026-09-09 Rev: 1
KiCad E.D.A. 10.0.5 Id: 2/3

[illegible]

USB | WT32 | modem - I2C y sensores debajo - PCF / campo / relés a la derecha.



W132-ETH01 + A76725A-FA5E. 12C 1032/1033. No GPIO21/22. No 5V y 3V3 a la vez en el		W132
CallOnFail		
Sheet: /ESP32 modem sensores/ File: 02-10.kicad_sch		
Title: CallOnFail v1 – ESP32 / modem / sensores / campo		
Size: A2	Date: 2026–09–09	Rev: 1
KiCad E.D.A. 10.0.5		Id: 3/3